

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de grafos

Caminos, coloración, planaridad y redes.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 2-3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de grafos

Un grafo modela relaciones entre objetos: los objetos son **vértices** y las relaciones **aristas**. Este tema cubre grados, caminos y conectividad, árboles, los problemas de Euler y Hamilton, coloración, planaridad y los algoritmos clásicos de redes.

1. Conceptos básicos y grados

Un **grafo** $G = (V, E)$ consta de un conjunto de **vértices** V y un conjunto de **aristas** E , donde cada arista conecta un par de vértices. Variantes importantes:

- 1 **Simple**: sin lazos ni aristas múltiples.
- 2 **Dirigido**: las aristas tienen orientación ($u \rightarrow v$).
- 3 **Ponderado**: cada arista lleva un peso.
- 4 **Multigrafo**: admite aristas repetidas y lazos.

El **grado** $\deg(v)$ de un vértice es el número de aristas incidentes a él (en un multigrafo, los lazos cuentan doble). El **grado máximo** se denota $\Delta(G)$ y el **grado mínimo** $\delta(G)$. Un vértice es **par** o **impar** según su grado. Un **camino** es una secuencia de vértices conectados por aristas; un **ciclo** es un camino cerrado.

Mini-ejemplo. En una red social los vértices son personas y las aristas, amistades. El grado de una persona es su número de amigos. Si $V = \{a, b, c, d\}$ y $E = \{ab, ac, ad\}$, entonces $\deg(a) = 3$ y $\deg(b) = \deg(c) = \deg(d) = 1$.

2. El lema del apretón de manos

Lema del apretón de manos. En todo grafo,

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Cada arista aporta exactamente 1 al grado de cada uno de sus dos extremos, por lo que la suma de grados cuenta cada arista dos veces.

Consecuencias.

- 1 El número de vértices de grado **impar** es siempre **par**.
- 2 En un grafo simple con n vértices, $0 \leq \deg(v) \leq n - 1$.

- 3 Todo grafo con al menos dos vértices tiene dos vértices con el mismo grado (principio del palomar).

Mini-ejemplo. Un conjunto de 7 personas no puede tener todas exactamente 3 amigos: la suma de grados sería $7 \cdot 3 = 21$, impar, imposible. Tampoco pueden tener todos grados distintos, porque solo hay 7 valores posibles $\{0, \dots, 6\}$ y los grados 0 y 6 no pueden coexistir.

Teorema de Erdős–Gallai. Una sucesión de enteros no negativos $d_1 \geq \dots \geq d_n$ es la sucesión de grados de un grafo simple si y solo si su suma es par y para todo k :

$$\sum_{i=1}^k d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n \min(d_i, k).$$

3. Caminos, conectividad, árboles y Cayley

La **distancia** $d(u, v)$ es la longitud del camino más corto entre u y v ; el **diámetro** es la máxima distancia. Un **punto** es una arista cuya eliminación desconecta el grafo. Un grafo es **conexo** si existe un camino entre cada par de vértices; sus piezas maximales son las **componentes conexas**.

Los recorridos básicos son:

- 1 **BFS** (anchura): explora por niveles y da caminos más cortos en grafos sin pesos.
- 2 **DFS** (profundidad): explora hasta el fondo; detecta ciclos y sirve para orden topológico.

Un **árbol** es un grafo conexo sin ciclos. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 T es conexo y acíclico.
- 2 T es conexo y tiene exactamente $n - 1$ aristas.
- 3 Existe un único camino entre cada par de vértices.
- 4 Toda arista de T es un puente.

Un **árbol generador** de G es un subgrafo que es árbol y contiene todos los vértices. El **árbol generador mínimo** (MST) minimiza la suma de pesos; lo construyen Kruskal y Prim.

Fórmula de Cayley. El número de árboles etiquetados sobre n vértices es

$$n^{n-2}.$$

Mini-ejemplo. Un árbol de 10 vértices tiene $10 - 1 = 9$ aristas y 10^8 árboles etiquetados son posibles sobre esos vértices.

4. Grafos eulerianos y hamiltonianos

Un **camino euleriano** recorre cada **arista** exactamente una vez; un **circuito euleriano** es un camino euleriano cerrado. La caracterización es puramente local:

Teorema de Euler. Un grafo conexo tiene un **circuito euleriano** si y solo si **todos** sus vértices tienen grado par. Tiene un **camino euleriano abierto** (no cerrado) si y solo si tiene **exactamente dos** vértices de grado impar (que serán los extremos).

Un **camino hamiltoniano** visita cada **vértice** exactamente una vez, y un **ciclo hamiltoniano** es cerrado. No existe un criterio simple: decidir si un grafo es hamiltoniano es NP-completo.

Mini-ejemplo. El grafo K_4 menos una arista tiene grados 2, 3, 3, 2: dos impares, luego admite camino euleriano pero no circuito. El ciclo impar C_5 sí tiene ciclo hamiltoniano (recorre sus 5 vértices) pero su ciclo euleriano no existe porque todos sus grados son 2... de hecho C_5 sí es todo de grado par y es euleriano: todo ciclo es a la vez euleriano y hamiltoniano.

Puentes de Königsberg. Con cuatro regiones de grado impar, no existía paseo que cruzara cada puente una sola vez: el primer resultado de la teoría de grafos (Euler, 1736).

5. Coloración

Una **coloración propia** asigna colores a los vértices de modo que dos vértices adyacentes reciban colores distintos. El **número cromático** $\chi(G)$ es el mínimo de colores necesarios.

Resultados clave.

1 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ (teorema de Brooks, con igualdad solo para completos e impares).

2 $\chi(G) = 2$ si y solo si G es **bipartito**.

3 $\chi(K_n) = n$ y $\chi(C_n) = 2$ si n es par, 3 si n es impar.

4 **Teorema de los cuatro colores:** todo grafo **planar** admite una coloración con 4 colores.

Aplicaciones. Asignación de frecuencias en telefonía, programación de horarios de exámenes, coloreado de mapas y registro de variables en compiladores.

Mini-ejemplo. Programar exámenes sin choques: dos exámenes con estudiantes comunes no pueden compartir hora. Los exámenes son vértices, los conflictos aristas, y las horas son colores.

6. Planaridad y fórmula de Euler

Un grafo es **planar** si puede dibujarse en el plano sin que sus aristas se crucen. Sus regiones delimitadas (más la región exterior) son las **caras**.

Fórmula de Euler. Para todo grafo planar **conexo** con V vértices, E aristas y F caras:

$$V - E + F = 2.$$

Consecuencias.

- 1 Si $V \geq 3$: $E \leq 3V - 6$.
- 2 Si es bipartito y $V \geq 3$: $E \leq 2V - 4$.
- 3 K_5 no es planar (tiene 5 vértices y 10 aristas, pero $3V - 6 = 9 < 10$).
- 4 $K_{3,3}$ no es planar (bipartito con $V = 6$, 9 aristas, pero $2V - 4 = 8 < 9$).

Teorema de Kuratowski. Un grafo es planar si y solo si no contiene una subdivisión de K_5 ni de $K_{3,3}$.

Mini-ejemplo. Para K_4 : $V = 4$, $E = 6$, $F = 4$; se cumple $4 - 6 + 4 = 2$. El cubo es planar con $V = 8$, $E = 12$, $F = 6$: $8 - 12 + 6 = 2$.

7. Algoritmos de redes

- 1 **Dijkstra:** camino más corto desde un origen con pesos **no negativos**; complejidad $O(E \log V)$.
- 2 **Bellman-Ford:** admite pesos negativos y detecta ciclos negativos; $O(VE)$.
- 3 **Floyd-Warshall:** todos los pares de caminos más cortos; $O(V^3)$.
- 4 **Kruskal:** árbol generador mínimo, ordenando aristas por peso con una estructura de unión-búsqueda.
- 5 **Prim:** árbol generador mínimo creciendo desde un vértice.
- 6 **Ford-Fulkerson:** flujo máximo en redes; el **teorema max-flow min-cut** afirma que el flujo máximo es igual a la capacidad del corte mínimo.
- 7 **Orden topológico:** secuencia de tareas compatible con dependencias en un DAG.

Mini-ejemplo (Dijkstra). Con aristas $A - B = 1$, $B - C = 2$, $A - C = 5$, la distancia más corta de A a C es $1 + 2 = 3$ (vía B), mejor que la arista directa de peso 5.

Mini-ejemplo (Kruskal). Si las aristas ordenadas son $AB = 1$, $BC = 2$, $CD = 3$, $AD = 4$, se toman las tres primeras, que ya conectan los cuatro vértices, con costo $1 + 2 + 3 = 6$.

Mini-ejemplo (Ford-Fulkerson). En la red $s \rightarrow a = 3$, $s \rightarrow b = 2$, $a \rightarrow t = 2$, $b \rightarrow t = 3$, $a \rightarrow b = 1$, el corte mínimo vale 5, luego el flujo máximo es 5.

Ejercicios (20)

Nivel 1

- 1 Un grafo tiene 7 aristas. ¿Cuál es la suma de sus grados?
- 2 ¿Cuántas aristas tiene un árbol con 12 vértices?
- 3 En un grafo simple con 6 vértices, ¿cuál es el grado máximo posible?
- 4 Los grados de un grafo con 4 vértices son 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas aristas tiene?
- 5 ¿Puede existir un grafo cuyos únicos grados sean 1, 1, 1? Justifica.

Nivel 2

- 6 Halla el número cromático de K_4 .
- 7 Halla el número cromático del ciclo C_7 .
- 8 Un grafo planar conexo tiene $V = 8$ y $E = 12$. Halla el número de caras F .
- 9 ¿Cuántos árboles etiquetados con 5 vértices existen (Cayley)?
- 10 Un grafo conexo tiene exactamente 2 vértices de grado impar. ¿Qué tipo de camino euleriano admite?

Nivel 3

- 11 Con aristas $A - B = 1$, $B - C = 2$, $A - C = 5$, halla la distancia mínima de A a C .
- 12 Con pesos $AB = 1$, $BC = 2$, $CD = 3$, $AD = 4$, $BD = 5$, halla el costo del árbol generador mínimo.
- 13 ¿Es planar K_5 ? Justifica con la cota.
- 14 ¿Es bipartito el ciclo C_8 ?
- 15 En la red $s \rightarrow a = 3$, $s \rightarrow b = 2$, $a \rightarrow t = 2$, $b \rightarrow t = 3$, $a \rightarrow b = 1$, halla el flujo máximo.

Nivel 4

- 16 Demuestra que todo grafo con al menos dos vértices tiene dos vértices con el mismo grado.
- 17 ¿Cuántos árboles generadores tiene K_4 ?
- 18 Halla $\chi(K_{3,3})$.
- 19 Un grafo planar tiene $V = 6$ y $V \geq 3$. ¿Cuál es el máximo número de aristas que puede tener?
- 20 Explica la diferencia esencial entre un ciclo euleriano y un ciclo hamiltoniano.

Respuestas

- 1 $2 \cdot 7 = 14$.
- 2 $12 - 1 = 11$.
- 3 $6 - 1 = 5$.
- 4 $\frac{3 + 3 + 3 + 3}{2} = 6$ (es K_4).
- 5 No: hay 3 vértices de grado impar, pero el número de impares debe ser par.
- 6 $\chi(K_4) = 4$.
- 7 Un ciclo impar requiere 3 colores.
- 8 $F = 2 + E - V = 2 + 12 - 8 = 6$.
- 9 $5^{5-2} = 125$.
- 10 Un camino euleriano **abierto** (no cerrado), con esos dos vértices como extremos.
- 11 $1 + 2 = 3$ vía B .
- 12 Tomando $AB = 1$, $BC = 2$, $CD = 3$: costo 6.
- 13 No: $V = 5$, $3V - 6 = 9 < 10 = E$.

14 Sí: $\chi(C_8) = 2$.

15 El corte mínimo vale 5, luego el flujo máximo es 5.

16 Con n vértices hay n grados posibles en $\{0, \dots, n-1\}$, pero 0 y $n-1$ no coexisten; quedan $n-1$ valores para n vértices: por palomar, dos coinciden.

17 $4^{4-2} = 16$.

18 Es bipartito: $\chi(K_{3,3}) = 2$.

19 $3V - 6 = 3 \cdot 6 - 6 = 12$.

20 El euleriano recorre cada **arista** una vez (criterio local de grados); el hamiltoniano visita cada **vértice** una vez (problema NP-completo sin criterio simple).